

Nama : Maylani Kusuma Wardhani

NIM : 202210370311123

Kelas : Pemodelan dan Simulasi Data C

Link Google Colab :

https://colab.research.google.com/drive/1gS63C9T1QkQ54_4qyUEfodXppGFhd4-?usp=sharing

Laporan Simulasi Sistem Antrian Customer Service Bank

1. Pendahuluan

Sistem antrian Customer Service (CS) di bank merupakan elemen penting dalam menentukan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. Simulasi ini dilakukan untuk memodelkan performa sistem antrian CS dengan berbagai skenario operasional menggunakan pustaka SimPy pada Python. Laporan ini menyajikan analisis mendalam tentang waktu tunggu pelanggan, utilisasi CS, dan distribusi beban kerja, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi sistem.

1.1. Tujuan

- a. Menganalisis performa sistem antrian CS bank dalam berbagai kondisi operasional (default, peningkatan CS, lonjakan pelanggan, dan variasi waktu layanan).
- b. Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi waktu tunggu pelanggan dan utilisasi CS.
- c. Menyediakan data visual untuk memahami distribusi waktu tunggu dan pengaruh tingkat kedatangan terhadap utilisasi sistem.
- d. Memberikan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan.

2. Metodologi

2.1. Parameter Dasar

- a. Jumlah Pelanggan Default : 150 pelanggan.
- b. Jumlah CS Default : 2 CS.
- c. Rata-rata Waktu Kedatangan : Bervariasi antar skenario (contoh: 1, 2, 3 menit untuk Default).
- d. Rata-rata Waktu Layanan : 5 menit (Default) dengan deviasi standar 2 menit; disesuaikan pada skenario tertentu.
- e. Waktu Simulasi : Dimulai pada pukul 07:00 WIB (GMT+7) hingga semua pelanggan dilayani.
- f. Random Seed : 42 untuk konsistensi hasil.

2.2. Skenario Simulasi

1. Default:

Baseline dengan 2 CS, 150 pelanggan, dan waktu kedatangan rata-rata 1, 2, 3 menit.

2. Scenario 1:

Peningkatan jumlah CS menjadi 3, dengan parameter lain sama seperti Default.

3. Scenario 2:

Lonjakan pelanggan menjadi 300, dengan 2 CS dan waktu kedatangan rata-rata 0.5, 1, 1.5 menit.

4. Scenario 3:

Waktu layanan meningkat menjadi 7 menit (deviasi standar 4 menit), dengan 2 CS dan 150 pelanggan.

2.3. Variabel Terukur

a. Waktu Tunggu Rata-rata:

Durasi rata-rata pelanggan menunggu sebelum dilayani (dalam menit dan detik).

b. Utilisasi Sistem:

Persentase waktu total CS sibuk dibandingkan total waktu simulasi.

c. Waktu Sibuk dan Idle CS:

Durasi CS melayani pelanggan dan tidak bekerja (dalam jam, menit, detik).

d. Distribusi Beban Kerja:

Persentase utilisasi masing-masing CS untuk menilai keseimbangan beban.

2.4. Visualisasi

Visualisasi disediakan dalam dua bentuk:

a. Histogram Waktu Tunggu: Menunjukkan distribusi waktu tunggu pelanggan untuk setiap skenario dan tingkat kedatangan.

- **Tempat:** Ditampilkan setelah setiap skenario pada bagian "Hasil Simulasi"

b. Grafik Utilisasi Sistem: Menampilkan hubungan antara tingkat kedatangan (inter-arrival mean) dan utilisasi sistem.

- **Tempat:** Ditampilkan setelah histogram pada bagian "Hasil Simulasi" untuk setiap skenario.

c. Penyimpanan Data: Hasil simulasi disimpan dalam format CSV dan XLSX saat kode dijalankan.

3. Hasil Simulasi

Berikut adalah hasil simulasi yang dirinci untuk setiap skenario, termasuk waktu tunggu, utilisasi, dan distribusi beban kerja CS.

3.1. Skenario Default

Inter Arrival Mean 1 (kedatangan setiap 1 menit):

- a. Waktu Tunggu Rata-rata: 107 menit 30 detik.
- b. Total Waktu Simulasi: 6 jam 19 menit 33 detik.
- c. Utilisasi Sistem: 96.33%.
- d. Detail CS:
 - CS 0:
Waktu sibuk = 6 jam 18 menit 32 detik
Waktu idle = 1 menit 1 detik
Utilisasi = 99.73%.
 - CS 1:
Waktu sibuk = 5 jam 53 menit 56 detik
Waktu idle = 25 menit 37 detik
Utilisasi = 93.25%.

Inter Arrival Mean 2:

- a. Waktu Tunggu Rata-rata: 31 menit 48 detik.
- b. Total Waktu Simulasi: 6 jam 25 menit 0 detik.
- c. Utilisasi Sistem: 96.97%.
- d. Detail CS:
 - CS 0:
Waktu sibuk = 6 jam 22 menit 58 detik
Waktu idle = 2 menit 2 detik
Utilisasi = 99.47%.
 - CS 1:
Waktu sibuk = 6 jam 4 menit 59 detik
Waktu idle = 20 menit 1 detik
Utilisasi = 94.80%.

Inter Arrival Mean 3:

- a. Waktu Tunggu Rata-rata: 3 menit 9 detik.
- b. Total Waktu Simulasi: 8 jam 31 menit 26 detik.
- c. Utilisasi Sistem: 74.15%.

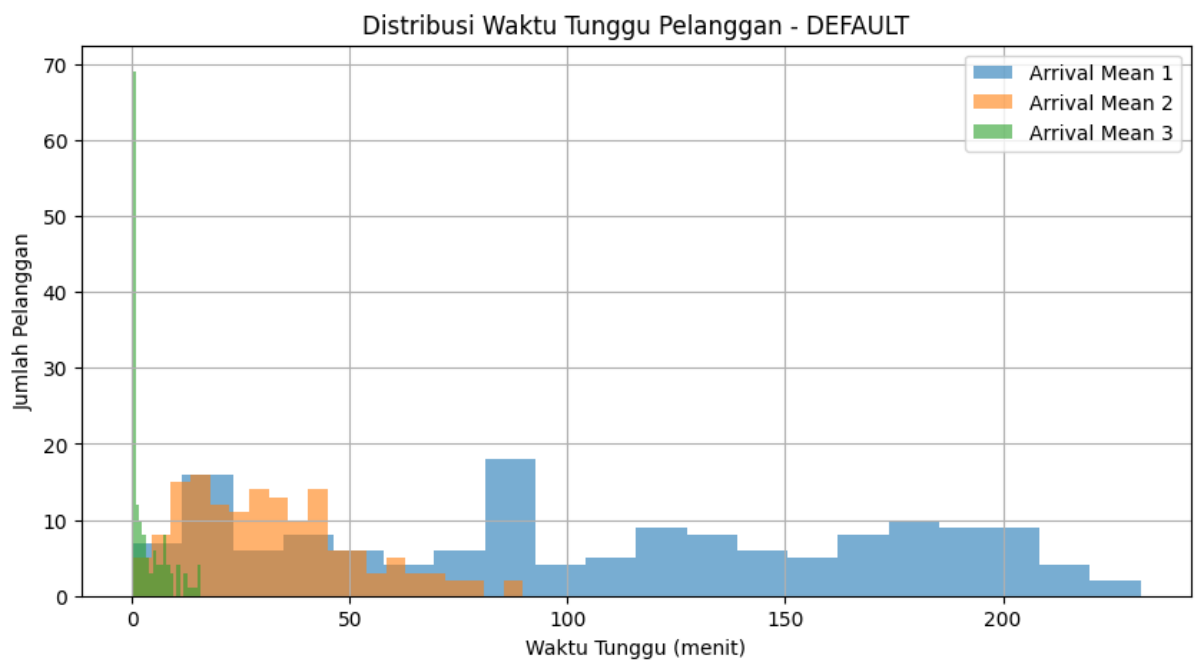
d. Detail CS:

- CS 0:
Waktu sibuk = 6 jam 30 menit 15 detik
Waktu idle = 2 jam 1 menit 11 detik
Utilisasi = 76.30%.
- CS 1:
Waktu sibuk = 6 jam 9 menit 26 detik
Waktu idle = 2 jam 22 menit 0 detik
Utilisasi = 72.24%.

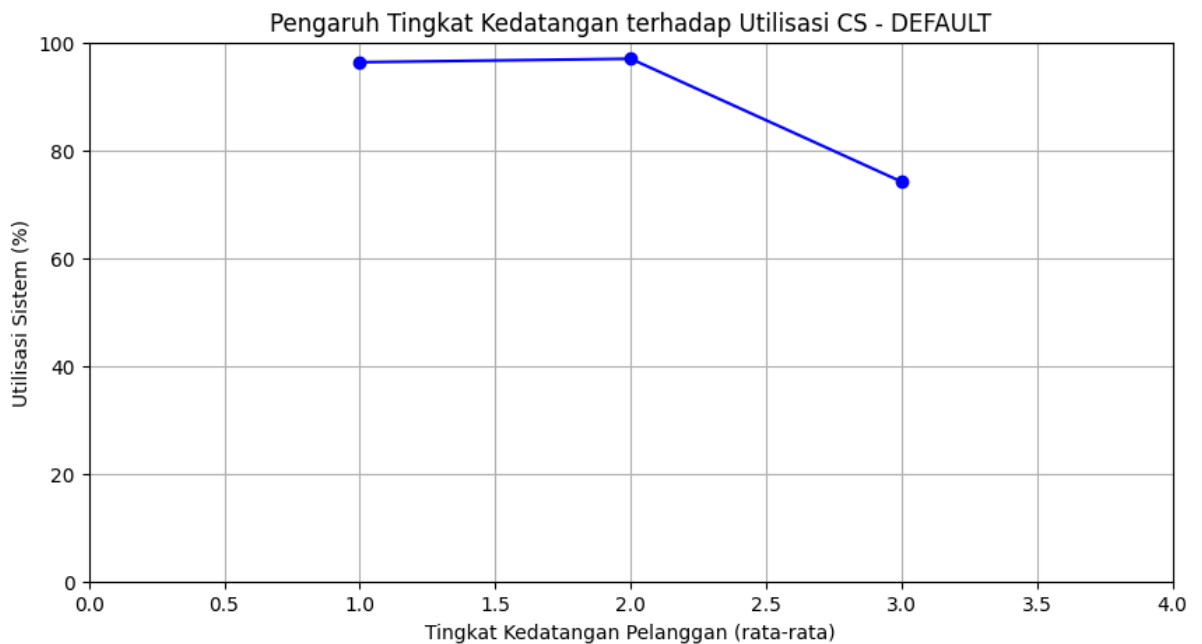
Analisis: Pada tingkat kedatangan cepat (mean 1), sistem kelebihan beban dengan waktu tunggu lebih dari 1,5 jam dan utilisasi mendekati 100%. Ketika kedatangan lebih lambat (mean 3), waktu tunggu turun drastis menjadi 3 menit, tetapi utilisasi sistem hanya 74%, menunjukkan kapasitas CS belum dimanfaatkan sepenuhnya. Distribusi beban cenderung tidak merata, dengan CS 0 lebih sibuk dibandingkan CS 1.

Visualisasi:

- **Histogram:** Distribusi waktu tunggu menunjukkan lonjakan pada mean 1 dengan ekor panjang (banyak pelanggan menunggu >100 menit).



- **Grafik Utilisasi:** Utilisasi menurun dari 96.97% (mean 2) ke 74.15% (mean 3).



3.2. Scenario 1 (Peningkatan Jumlah CS)

Inter Arrival Mean 1:

- Waktu Tunggu Rata-rata: 38 menit 16 detik.
- Total Waktu Simulasi: 4 jam 14 menit 4 detik.
- Utilisasi Sistem: 94.87%.
- Detail CS:
 - CS 0:
Waktu sibuk = 4 jam 13 menit 3 detik
Waktu idle = 1 menit 1 detik
Utilisasi = 99.60%.
 - CS 1:
Waktu sibuk = 3 jam 55 menit 41 detik,
Waktu idle = 18 menit 23 detik
Utilisasi = 92.76%.
 - CS 2:
Waktu sibuk = 3 jam 55 menit 37 detik
Waktu idle = 18 menit 27 detik
Utilisasi = 92.74%.

Inter Arrival Mean 2:

- Waktu Tunggu Rata-rata: 2 menit 38 detik.
- Total Waktu Simulasi: 5 jam 34 menit 48 detik.

- c. Utilisasi Sistem: 75.30%.
- d. Detail CS:
 - CS 0:
Waktu sibuk = 4 jam 25 menit 37 detik
Waktu idle = 1 jam 9 menit 11 detik
Utilisasi = 79.33%.
 - CS 1:
Waktu sibuk = 4 jam 4 menit 34 detik
Waktu idle = 1 jam 30 menit 14 detik
Utilisasi = 73.05%.
 - CS 2:
Waktu sibuk = 4 jam 7 menit 21 detik
Waktu idle = 1 jam 27 menit 27 detik
Utilisasi = 73.88%.

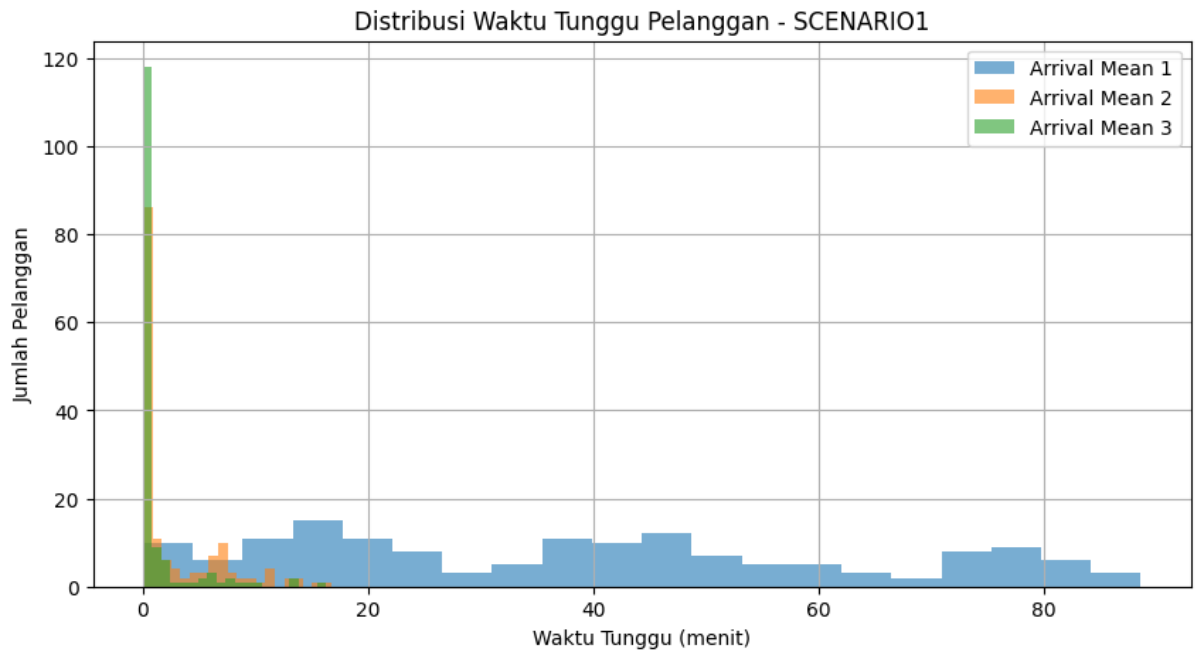
Inter Arrival Mean 3:

- a. Waktu Tunggu Rata-rata: 1 menit 4 detik.
- b. Total Waktu Simulasi: 8 jam 13 menit 23 detik.
- c. Utilisasi Sistem: 51.85%.
- d. Detail CS:
 - CS 0:
Waktu sibuk = 4 jam 30 menit 1 detik
Waktu idle = 3 jam 43 menit 22 detik
Utilisasi = 54.73%.
 - CS 1:
Waktu sibuk = 3 jam 58 menit 44 detik
Waktu idle = 4 jam 14 menit 39 detik
Utilisasi = 48.39%.
 - CS 2:
Waktu sibuk = 4 jam 19 menit 52 detik
Waktu idle = 3 jam 53 menit 31 detik
Utilisasi = 52.67%.

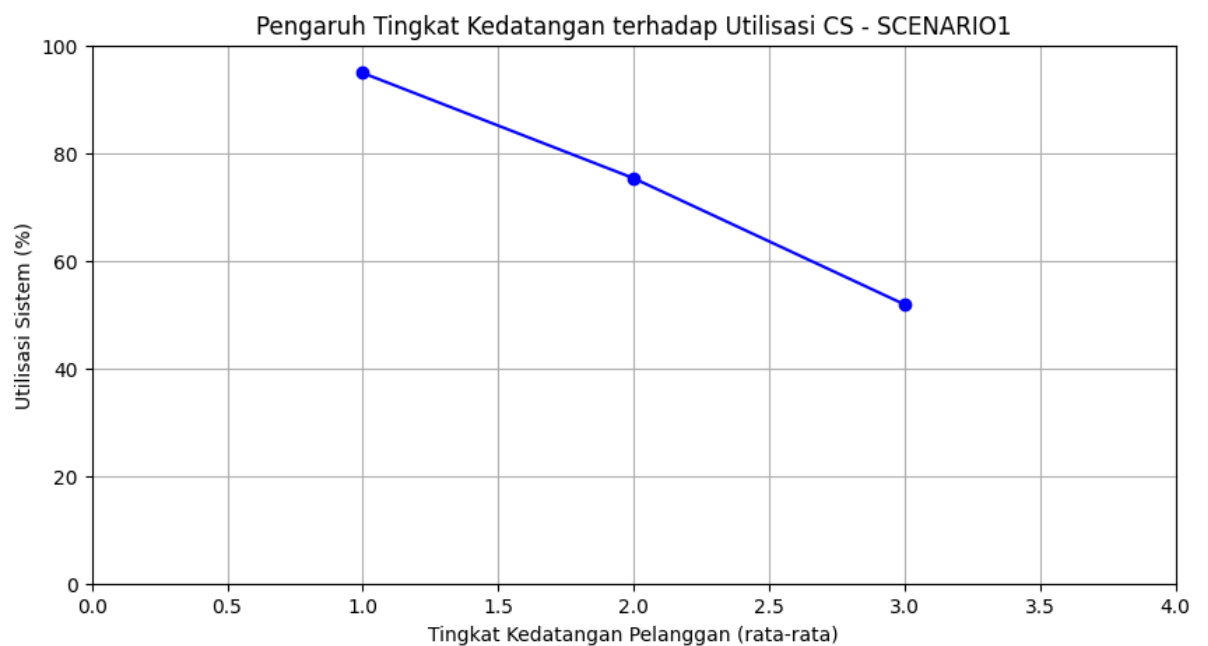
Analisis: Penambahan 1 CS mengurangi waktu tunggu secara signifikan (dari 107 menit ke 38 menit pada mean 1) dan memperpendek total waktu simulasi. Utilisasi tetap tinggi pada mean 1 (94.87%), tetapi turun drastis pada mean 3 (51.85%), menunjukkan kelebihan kapasitas. Distribusi beban lebih merata dibandingkan Default, meskipun CS 0 masih lebih sibuk.

Visualisasi:

- **Histogram:** Waktu tunggu pada mean 1 terdistribusi lebih merata dibandingkan Default, dengan puncak di bawah 40 menit.



- **Grafik Utilisasi:** Penurunan tajam dari 94.87% (mean 1) ke 51.85% (mean 3).



3.3. Scenario 2 (Lonjakan Pelanggan)

Inter Arrival Mean 0.5:

- Waktu Tunggu Rata-rata: 308 menit 40 detik.
- Total Waktu Simulasi: 14 jam 9 menit 37 detik.
- Utilisasi Sistem: 88.77%.

- d. Detail CS:
 - CS 0:
Waktu sibuk = 11 jam 1 menit 39 detik
Waktu idle = 3 jam 7 menit 58 detik
Utilisasi = 77.88%.
 - CS 1:
Waktu sibuk = 14 jam 9 menit 6 detik
Waktu idle = 31 detik
Utilisasi = 99.94%.

Inter Arrival Mean 1:

- a. Waktu Tunggu Rata-rata: 209 menit 46 detik.
- b. Total Waktu Simulasi: 12 jam 26 menit 54 detik.
- c. Utilisasi Sistem: 98.38%.
- d. Detail CS:
 - CS 0:
Waktu sibuk = 12 jam 6 menit 7 detik
Waktu idle = 20 menit 47 detik
Utilisasi = 97.22%.
 - CS 1:
Waktu sibuk = 12 jam 25 menit 53 detik
Waktu idle = 1 menit 2 detik
Utilisasi = 99.86%.

Inter Arrival Mean 1.5:

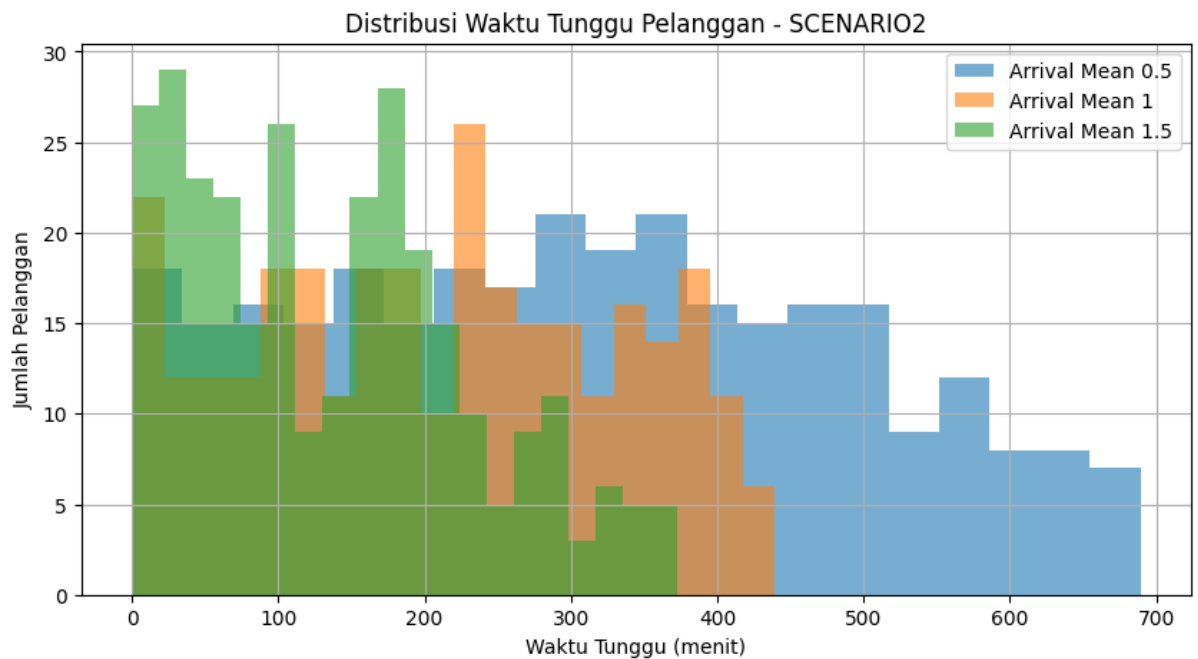
- a. Waktu Tunggu Rata-rata: 136 menit 33 detik.
- b. Total Waktu Simulasi: 14 jam 18 menit 11 detik.
- c. Utilisasi Sistem: 87.58%.
- d. Detail CS:
 - CS 0:
Waktu sibuk = 14 jam 16 menit 39 detik
Waktu idle = 1 menit 31 detik
Utilisasi = 99.82%.
 - CS 1:
Waktu sibuk = 10 jam 48 menit 59 detik
Waktu idle = 3 jam 29 menit 12 detik
Utilisasi = 75.62%.

Analisis: Lonjakan pelanggan (300 orang) menyebabkan waktu tunggu ekstrem (308 menit pada mean 0.5), menunjukkan kapasitas 2 CS tidak memadai. Utilisasi tinggi (98.38% pada

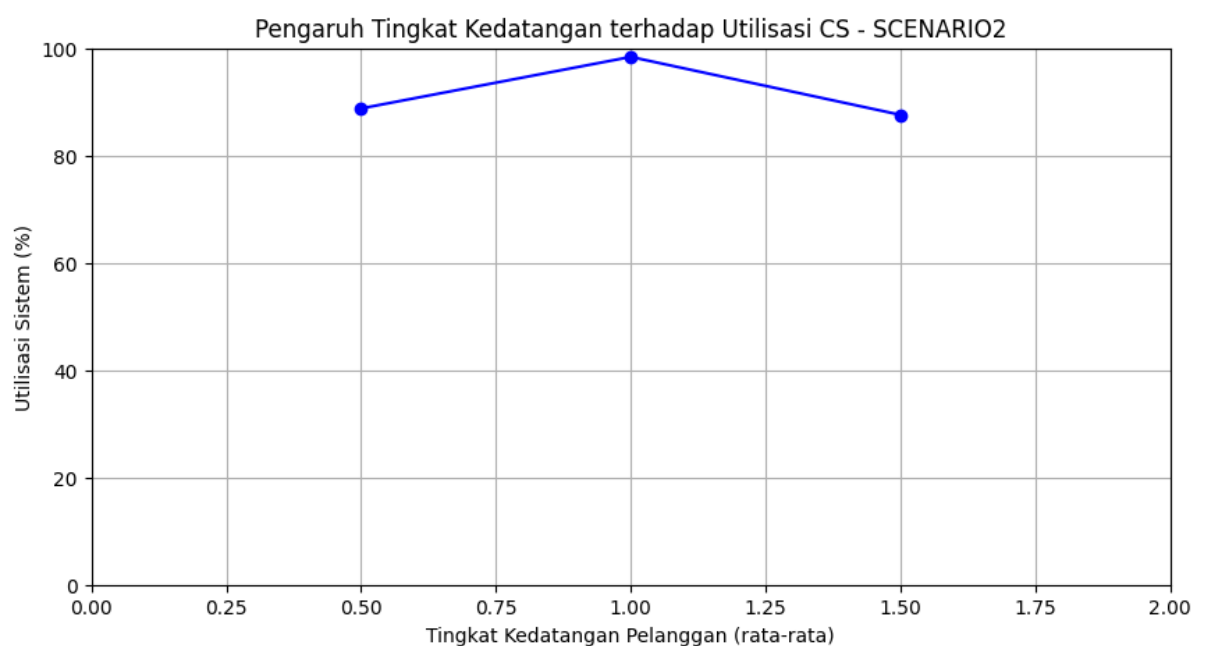
mean 1), tetapi distribusi beban sangat tidak merata, dengan CS 1 hampir selalu sibuk pada mean 0.5 dan 1. Total waktu simulasi juga jauh lebih lama dibandingkan skenario lain.

Visualisasi:

- **Histogram:** Distribusi waktu tunggu pada mean 0.5 sangat lebar, dengan banyak pelanggan menunggu >300 menit.



- **Grafik Utilisasi:** Utilisasi tinggi pada mean 1 (98.38%), tetapi turun pada mean 0.5 dan 1.5 karena ketidakseimbangan beban.



3.4. Scenario 3 (Variasi Waktu Layanan)

Inter Arrival Mean 1:

- a. Waktu Tunggu Rata-rata: 186 menit 38 detik.
- b. Total Waktu Simulasi: 9 jam 51 menit 30 detik.
- c. Utilisasi Sistem: 89.02%.
- d. Detail CS:
 - CS 0:
Waktu sibuk = 9 jam 50 menit 29 detik
Waktu idle = 1 menit 1 detik
Utilisasi = 99.83%.
 - CS 1:
Waktu sibuk = 7 jam 43 menit 43 detik
Waktu idle = 2 jam 7 menit 46 detik
Utilisasi = 78.40%.

Inter Arrival Mean 2:

- a. Waktu Tunggu Rata-rata: 102 menit 10 detik.
- b. Total Waktu Simulasi: 9 jam 13 menit 25 detik.
- c. Utilisasi Sistem: 94.33%.
- d. Detail CS:
 - CS 0:
Waktu sibuk = 8 jam 13 menit 58 detik
Waktu idle = 59 menit 27 detik
Utilisasi = 89.26%.
 - CS 1:
Waktu sibuk = 9 jam 11 menit 19 detik
Waktu idle = 2 menit 5 detik
Utilisasi = 99.62%.

Inter Arrival Mean 3:

- a. Waktu Tunggu Rata-rata: 28 menit 31 detik.
- b. Total Waktu Simulasi: 9 jam 40 menit 23 detik.
- c. Utilisasi Sistem: 91.52%.
- d. Detail CS:
 - CS 0:
Waktu sibuk = 9 jam 18 menit 56 detik
Waktu idle = 21 menit 27 detik
Utilisasi = 96.30%.
 - CS 1:
Waktu sibuk = 8 jam 24 menit 35 detik

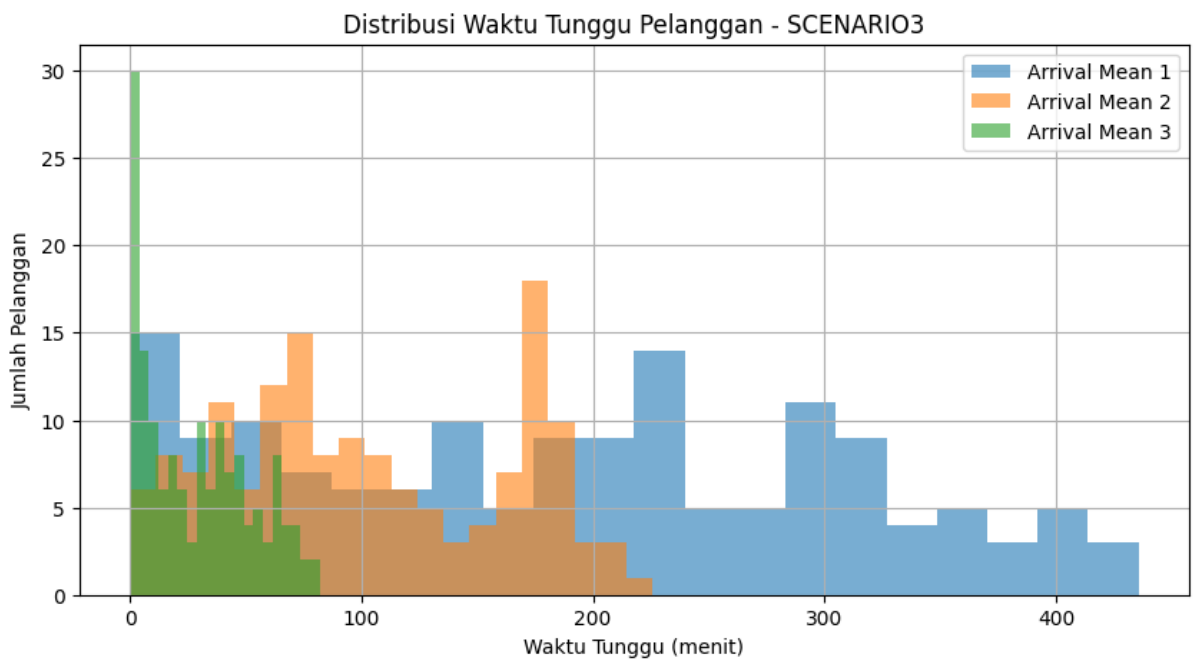
Waktu idle = 1 jam 15 menit 47 detik

Utilisasi = 86.94%.

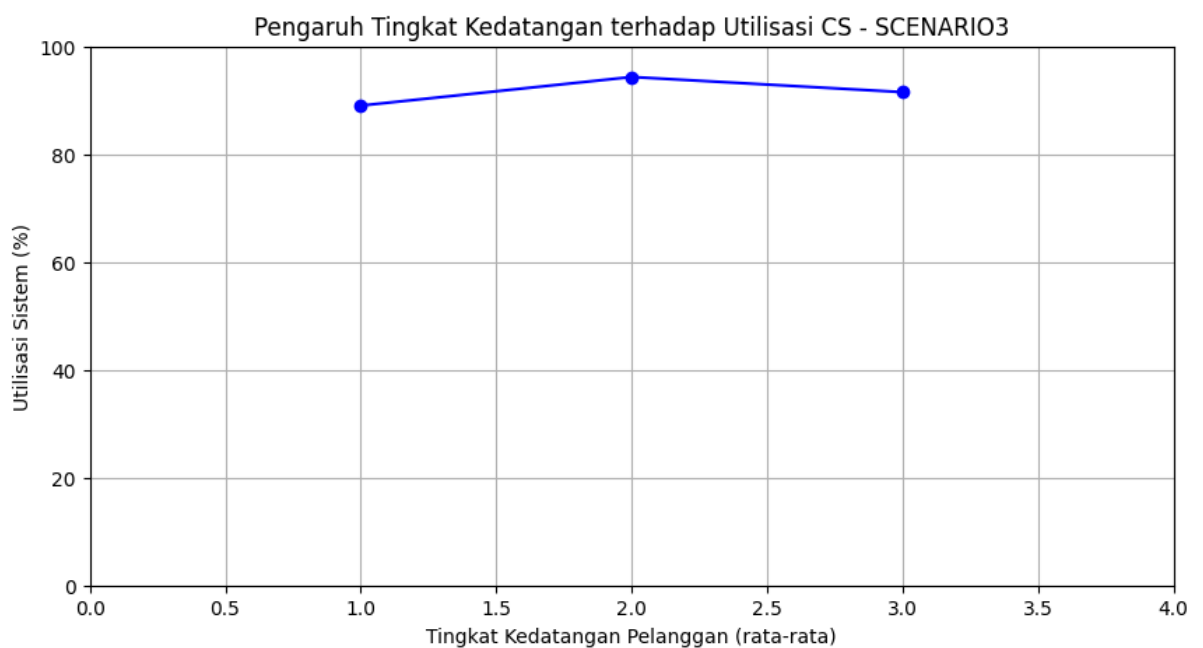
Analisis: Peningkatan waktu layanan (7 menit, std 4) memperpanjang waktu tunggu (186 menit pada mean 1 vs. 107 menit pada Default). Utilisasi sistem tinggi (89%-94%), tetapi distribusi beban tetap tidak merata, dengan salah satu CS hampir selalu sibuk.

Visualisasi:

- **Histogram:** Distribusi waktu tunggu pada mean 1 lebih lebar dibandingkan Default karena variabilitas waktu layanan.



- **Grafik Utilisasi:** Utilisasi meningkat dari 89.02% (mean 1) ke 91.52% (mean 3).



4. Analisis Mendalam

4.1. Waktu Tunggu

- a. **Tren:** Waktu tunggu berbanding terbalik dengan rata-rata waktu kedatangan. Mean kecil (kedatangan cepat) meningkatkan waktu tunggu secara eksponensial.
- b. **Perbandingan:** Scenario 1 memiliki waktu tunggu terendah (1-38 menit), sedangkan Scenario 2 tertinggi (136-308 menit).

4.2. Utilisasi Sistem

- a. **Efisiensi:** Utilisasi optimal (85%-95%) tercapai pada Default (mean 1, 2), Scenario 1 (mean 1), Scenario 3 (mean 2, 3). Scenario 2 (mean 1) melebihi batas (98.38%), sedangkan Scenario 1 (mean 3) terlalu rendah (51.85%).
- b. **Distribusi:** Ketidakseimbangan beban terlihat pada semua skenario, terutama Scenario 2 dan 3.

4.3. Total Waktu Simulasi

- a. **Default:** 6-8 jam.
- b. **Scenario 1:** 4-8 jam (lebih cepat karena tambahan CS).
- c. **Scenario 2:** 12-14 jam (terlama karena lonjakan pelanggan).
- d. **Scenario 3:** 9-10 jam (lebih lama karena waktu layanan meningkat).

5. Kesimpulan

Simulasi ini menunjukkan bahwa jumlah CS, tingkat kedatangan, dan waktu layanan sangat memengaruhi performa sistem antrian. Scenario 1 adalah solusi terbaik untuk efisiensi dan kepuasan pelanggan, sementara Scenario 2 menunjukkan kelemahan sistem saat lonjakan. Dengan penyesuaian kapasitas, distribusi beban, dan efisiensi layanan, bank dapat mencapai sistem antrian yang lebih optimal.